

Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne (2019) – cours avancé

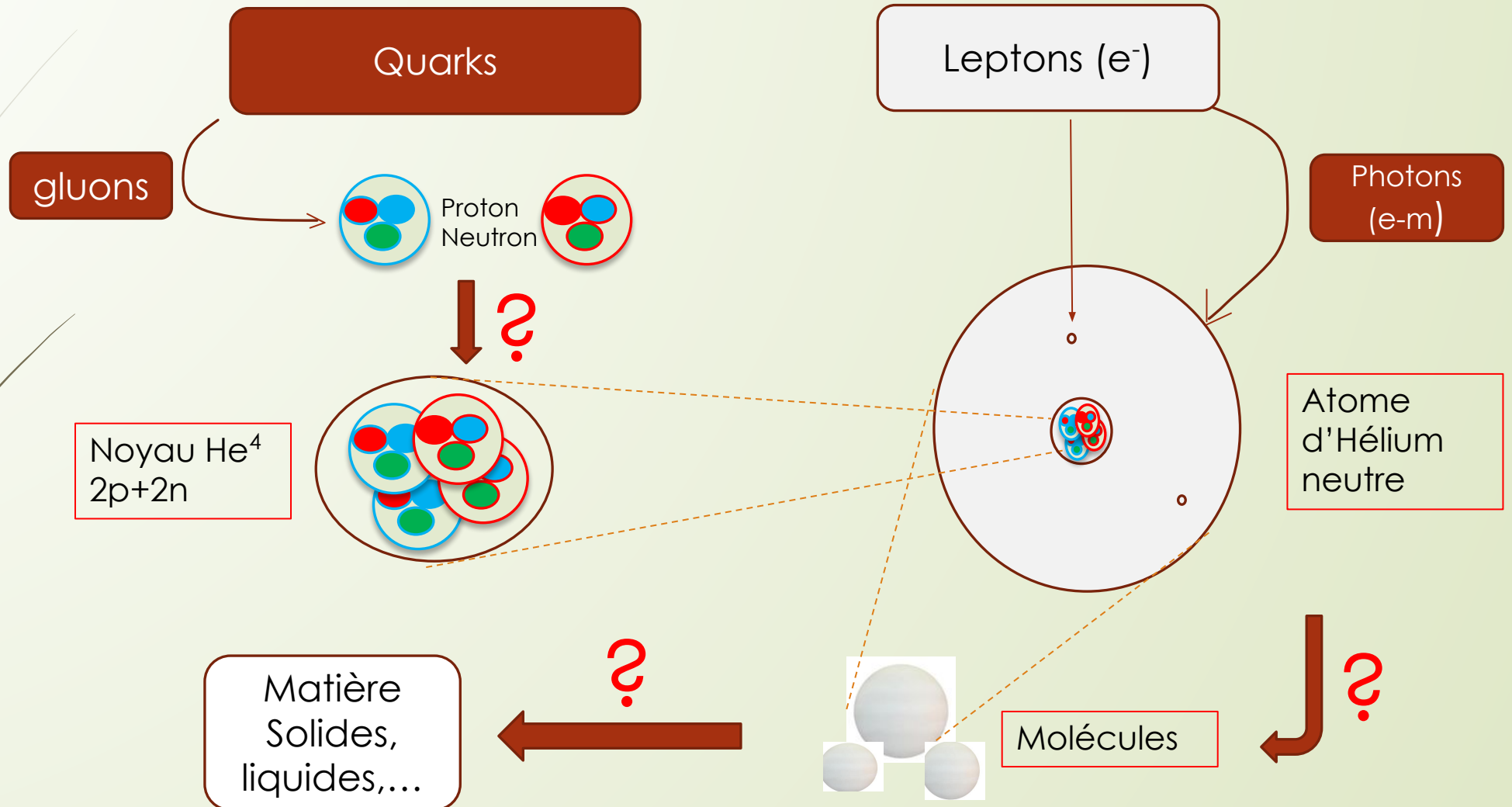
Bernard Remaud

<https://un-peu-de-physique.fr>

Ch 5 – Systèmes de particules quantiques

Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé.
Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>





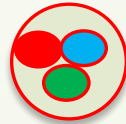
Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou dans l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes ?

Physique nucléaire

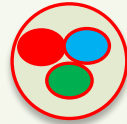
Quelle force assure la cohésion des nucléons dans le noyau atomique ?

« Force nucléaire » dans les noyaux atomiques

Quelle force assure la cohésion des nucléons (**neutres de couleur**) dans le noyau atomique ?



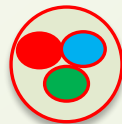
La **force nucléaire forte** confine (comme dans un sac) les quarks



La **force nucléaire forte de courte portée** s'étend un peu (bave) au-delà du proton (1 fermi = 10^{-15} mètre)

Proton

Neutron



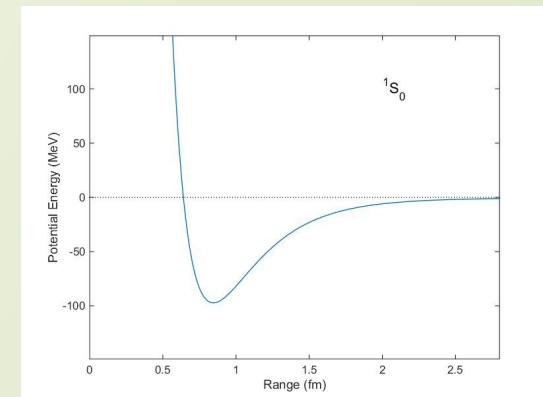
Trop éloignés, **pas d'interaction** (2 protons se repoussent car ils sont chargés positivement)



Proches (1 fermi), **s'attirent** violemment



Trop proches (1 fermi), **se repoussent** violemment

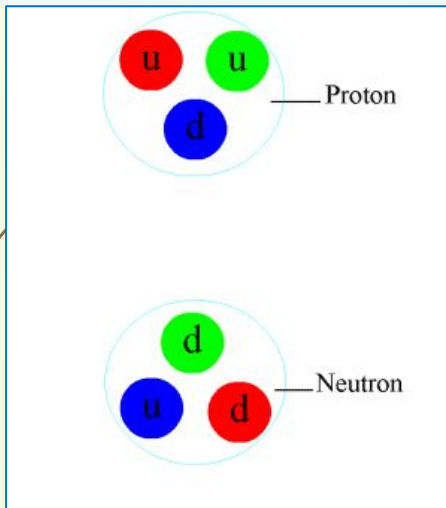


« Force nucléaire » dans les noyaux atomiques

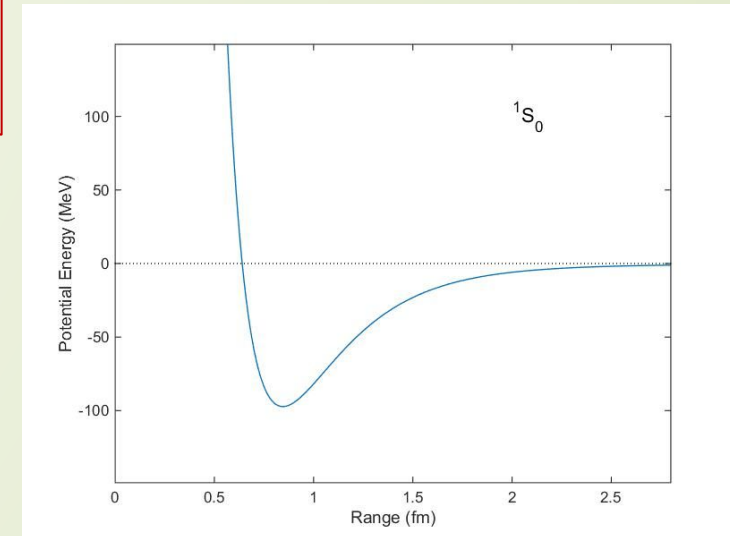
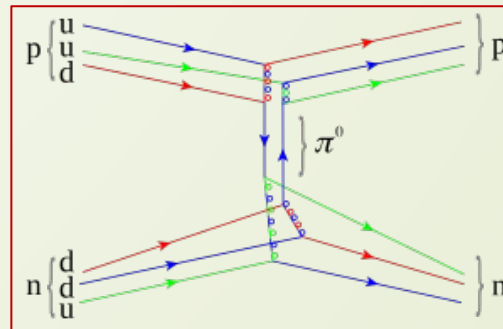
Quelle force assure la cohésion des nucléons (**neutres de couleur**) dans le noyau atomique ?

Quand les nucléons sont très proches; ils peuvent échanger des paires quark-antiquark (pions)

en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_force



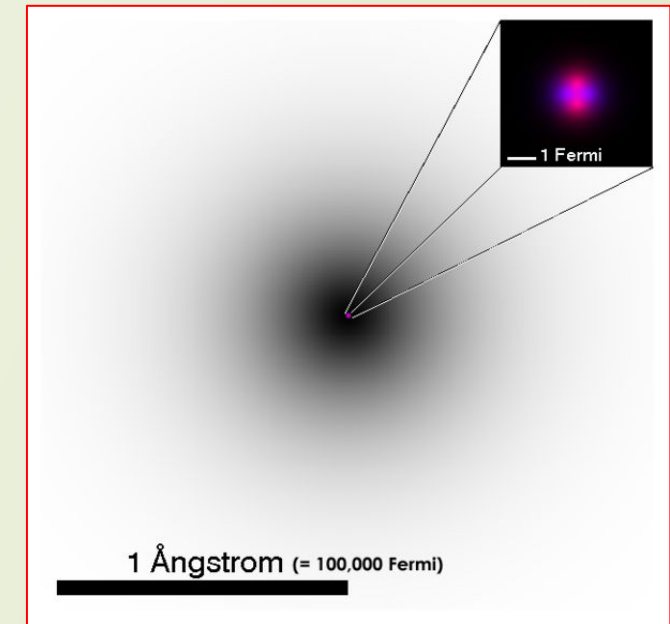
Force nucléaire effective
(= résiduelle)
entre neutrons-protons



Les protons et les neutrons sont soumis à :

- Une force **attractive à très courte portée, résidu** de l'interaction forte entre les quarks qui les composent.
- Une force **répulsive de longue portée pour les protons** – force électrique entre particules chargées de même signe-

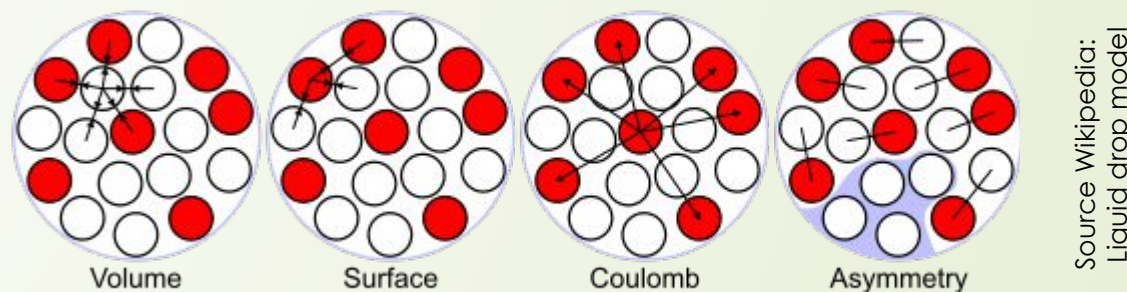
Les protons et neutrons étant des fermions, ils ne peuvent pas occuper le même état quantique (principe d'exclusion de Pauli)



Noyau d'Hélium - (1fermi = 10^{-15} m)
Source Wikipedia

Le noyau atomique est un système complexe pour lequel **nous ne disposons pas d'un modèle unifié** :

Modèle collectif □ □ **modèle à particules indépendantes**



Source Wikipedia:
Liquid drop model

L'énergie de volume attractive : source de **cohésion** du noyau

L'énergie de surface : **défavorise** les petits noyaux

La **répulsion** électrique entre protons tend à faire éclater les noyaux

La mécanique quantique impose que les **nombre de neutrons et de protons** soient les plus proches possible

Les noyaux existant naturellement ou créés par l'Homme résultent d'un équilibre entre ces énergies.

Les neutrons et protons ne sont pas immobiles dans le noyau :
 $v = 10\% c$ (vitesse de la lumière)

Le modèle de **la goutte liquide** qui décrit bien les caractéristiques globales (l'énergie de liaison et les mécanismes de fusion-fission).

Initialement conçu par N. Bohr et J. Wheeler en 1939 pour modéliser la fission nucléaire récemment découverte.

Pour un noyau de A nucléons (N neutrons, et Z protons, $A=N+Z$), l'énergie de liaison a 3 composantes principales :

$$E_b = a_v A - a_s A^{\frac{2}{3}} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{\frac{1}{3}}}$$

Énergie de
volume
(valable pour
un noyau infini)

Energie de surface
(correction pour la taille
finie du noyau)

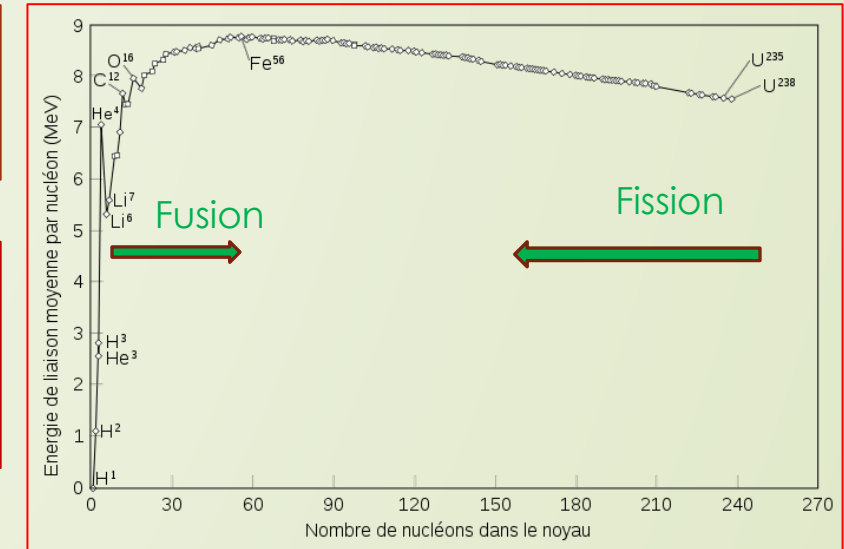
Répulsion
coulombienne pour les
protons

Voir en vidéo l'eau en impesanteur qui simule les vibrations d'un noyau atomique;
Mais le noyau a la **viscosité du goudron**.

$$E_b = a_v A - a_s A^{\frac{2}{3}} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{\frac{1}{3}}}$$

Lorsque le noyau a peu de nucléons ($A \approx 10$), le terme de surface enlève de l'énergie de liaison

Lorsque le noyau a beaucoup de nucléons ($A \approx 200$), le nombre de protons augmente l'énergie de répulsion coulombienne et diminue l'énergie de liaison



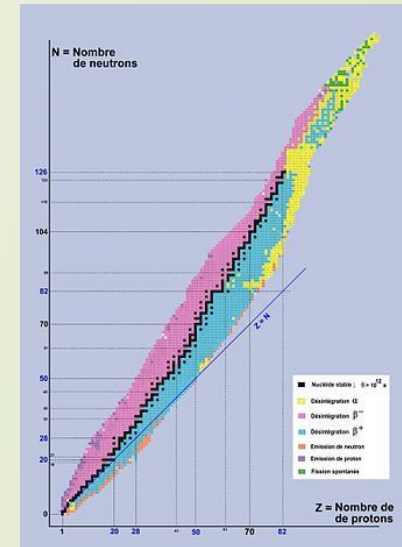
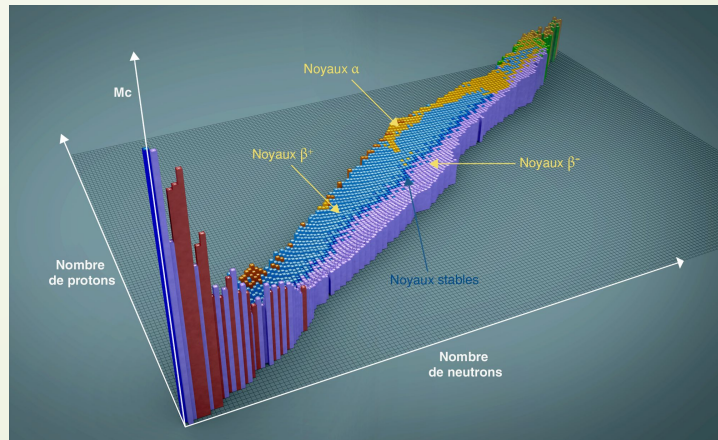
Wikipedia : <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>

L'optimum est obtenu pour les **noyaux autour du Fer**, éléments les plus stables et les plus abondants sur Terre (noyau Nickel-Fer du globe terrestre)

Il y a donc 2 sources d'énergie nucléaire : **fusion** de 2 noyaux légers (Soleil, projet ITER, bombe H), **fission** de noyaux très lourds (centrale nucléaire, bombe A)

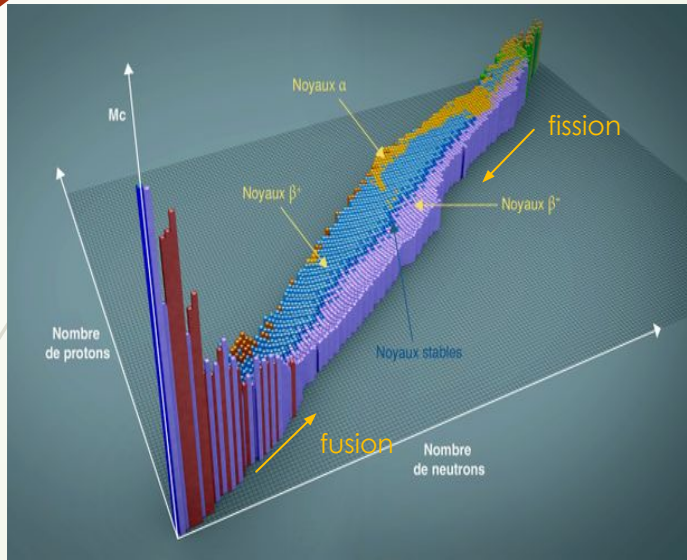
Un noyau atomique est caractérisé par les nombres Z de ses protons et N de ses neutrons ($A=N+Z$).

Un noyau ne peut exister (sous forme stable ou radioactive) que pour un nombre limité de combinaison (Z,N) . Cela dessine une carte des noyaux possibles que l'on nomme « vallée de stabilité nucléaire ».



Une remarquable vidéo, faite par le CEA, donne les éléments de base des propriétés des noyaux atomiques et de leur genèse au début de l'univers et dans les étoiles :
<https://www.youtube.com/watch?v=VZHpAwSGYZE>

La stabilité du noyau atomique – les radioactivités



Source : CEA irfu.cea.fr

- Noyaux trop lourds (répulsion des protons) $\square$ fission
- Noyaux légers (trop d'énergie de surface) $\square$ fusion

- Noyaux trop lourds : émission de noyau d'hélium (2 protons et 2 neutrons) **radioactivité α**
- Noyaux trop riches en neutrons : **radioactivité β^-**
Neutron $\square$ Proton⁺ + électron⁻ + antineutrino
- Noyaux trop riches en protons : **radioactivité β^+**
Proton⁺ $\square$ Neutron + (anti)électron⁺ + neutrino

Et la radioactivité γ ! : le noyau est un objet quantique où ses protons/neutrons sont répartis en couches. Quand un nucléon excité descend vers un état stable, il émet de la lumière (photons)

Relation between shell model and magic numbers

The diagram illustrates the relationship between the shell model and magic numbers. It shows the energy levels of various shells and their corresponding magic numbers, which are the cumulative sums of the number of nucleons in each shell up to that point.

Shell	Subshell	Number of Nucleons	Cumulative Magic Number
1s	1s	2	2
1p	1p _{1/2}	2	2
1p	1p _{3/2}	4	8
1d	1d _{5/2}	6	8
1d	2s	2	20
1d	1d _{3/2}	4	20
1f	1f _{7/2}	8	28
2p	2p _{3/2}	4	28
2p	1f _{5/2}	6	50
2p	2p _{1/2}	2	50
1g	1g _{7/2}	8	50
1g	1g _{9/2}	10	50

The magic numbers (2, 8, 20, 28, 50) are shown in red circles, indicating the cumulative number of nucleons in the shells up to that point.



Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne - Avancé

- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou dans l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Le noyau atomique se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)

La physique moléculaire

- Quelle force assure la cohésion des atomes neutres dans les molécules?
- Quelle force assure la cohésion des molécules neutres dans les solides et liquides?

Forces de type van der Waals

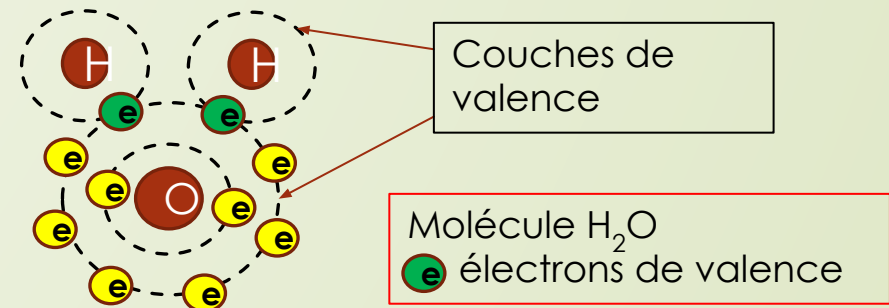
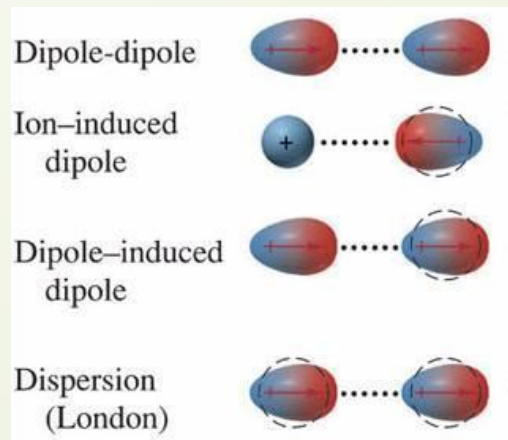
Les atomes sont globalement électriquement neutres, mais la répartition de la charge électrique (négligée) des électrons peut n'être pas homogène

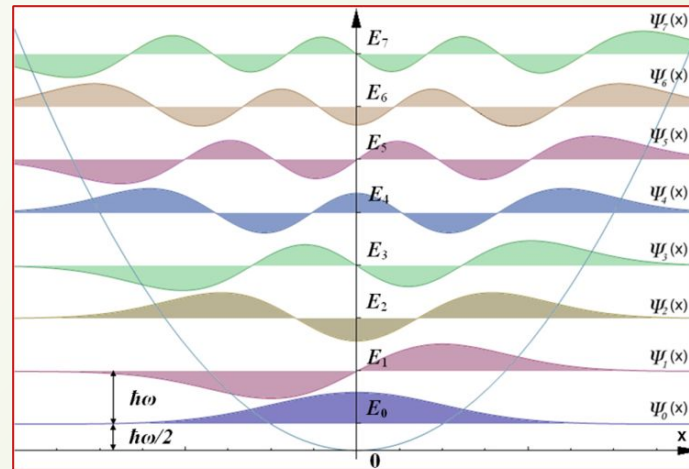
□ **interaction** (faible, quelques 0,01 eV)

Forces de type covalent

Mise en commun d'électrons de la couche de valence entre atomes « demandeurs » d'électrons (comme l'oxygène) et atomes « donneurs » (comme l'hydrogène)

□ **Interaction** (quelques eV)

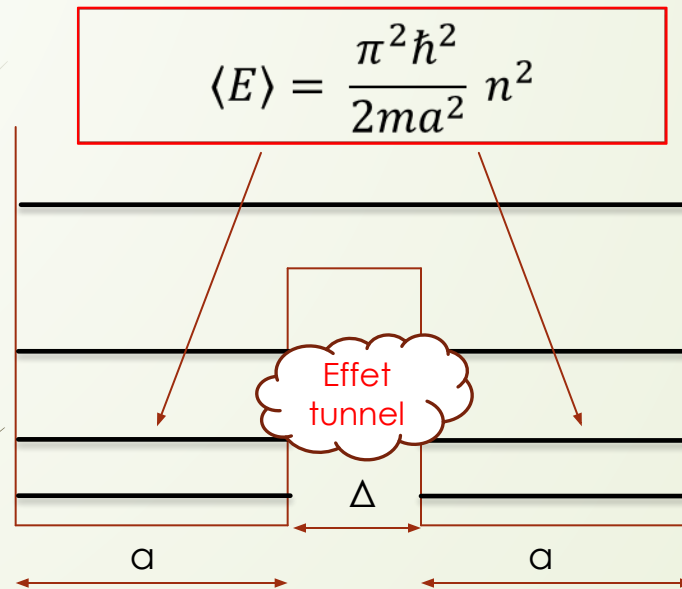




Wikipedia : AllenMcC

Partie spatiale de la fonction d'onde de l'**oscillateur harmonique** (puits parabolique) pour les premiers niveaux d'énergie excités

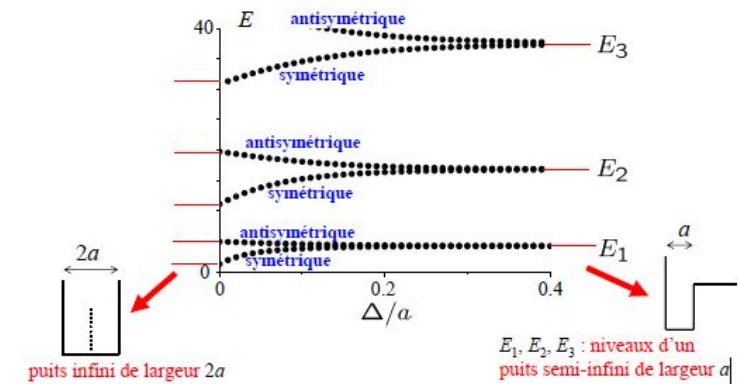
On constate que le **nombre de nœuds** de la fonction d'onde (points où elle s'annule, hormis aux limites) est **égal à $(n-1)$** .
 Les fonctions d'onde avec **nombre de nœuds pair**, sont **symétriques** par rapport à l'axe $L/2$.
 Les fonctions d'onde avec **nombre de nœuds impair**, sont **antisymétriques** par rapport à l'axe $L/2$.
 Les états symétriques ont une énergie plus basse que les antisymétriques



Les niveaux d'énergie les plus bas du double puits

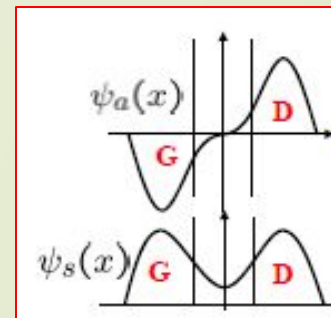
On fixe la largeur a et on choisit $\hbar^2/(ma^2)$ comme unité d'énergie.

On choisit $V_0 = 80$ dans cette unité et on fait varier la largeur Δ



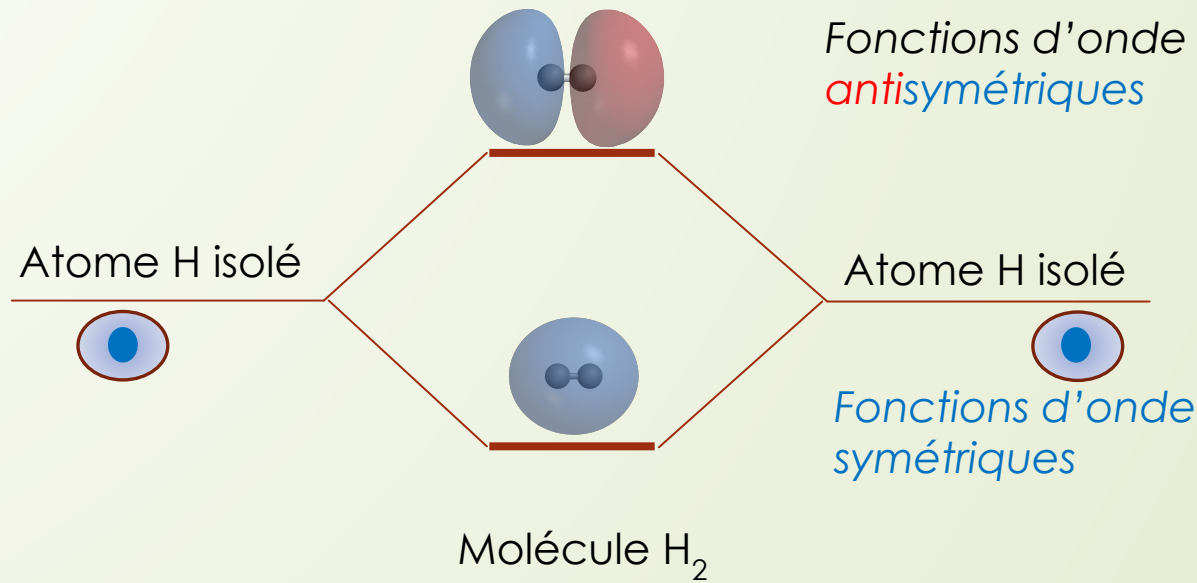
Source Cours Dalibard –Ecole polytechnique

- Δ grand, pas d'effet tunnel – les niveaux de 2 puits séparés
- $\Delta < a$, effet tunnel + principe de Pauli □ **dédoublément des niveaux d'énergie** ; les niveaux symétriques les plus bas.

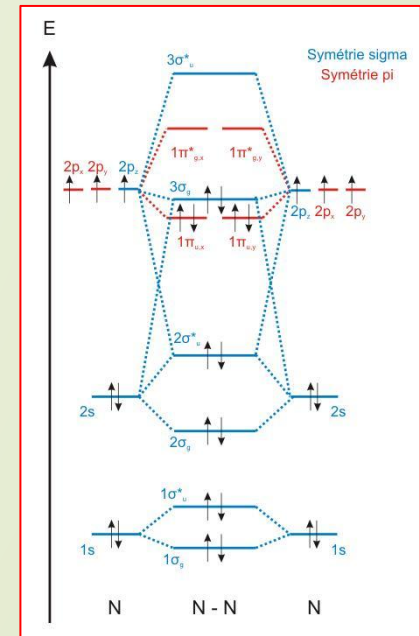


Formation des molécules H_2 , O_2 , etc...

Source images (Wikipedia : orbitales moléculaires)



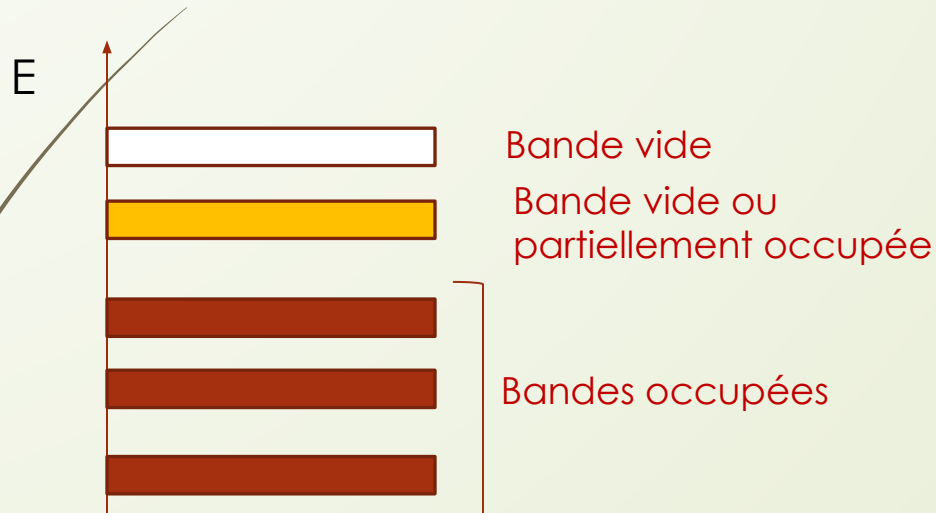
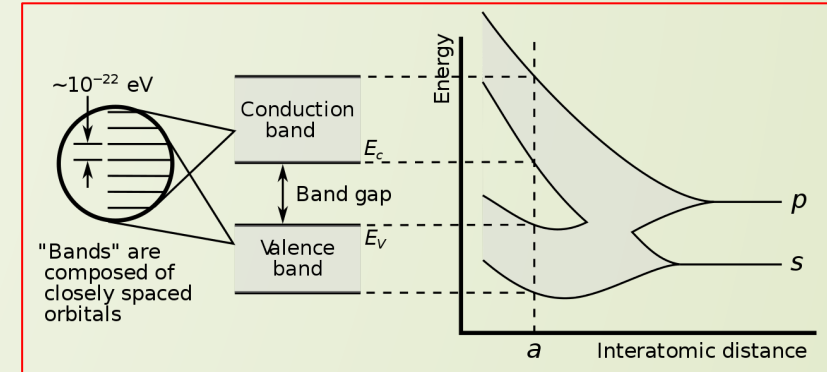
Se généralise en se complexifiant Molécule N_2



- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou dans l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Le noyau se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)
- La stabilité des molécules est assurée par des mécanismes d'échange de particules virtuelles ou de polarisation

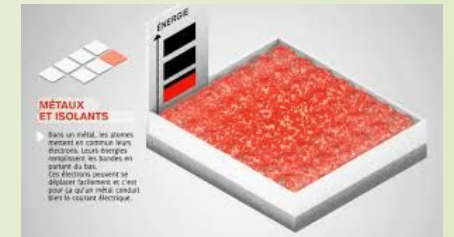
La Matière condensée – Métaux et conducteurs

Les atomes d'un réseau cristallin régulier constituent un **réseau de puits de potentiel** dont les niveaux d'énergie -dédoublés à l'infini- forment des **bandes de niveaux « permis »** séparées par des zones sans niveaux (**bandes interdites**)

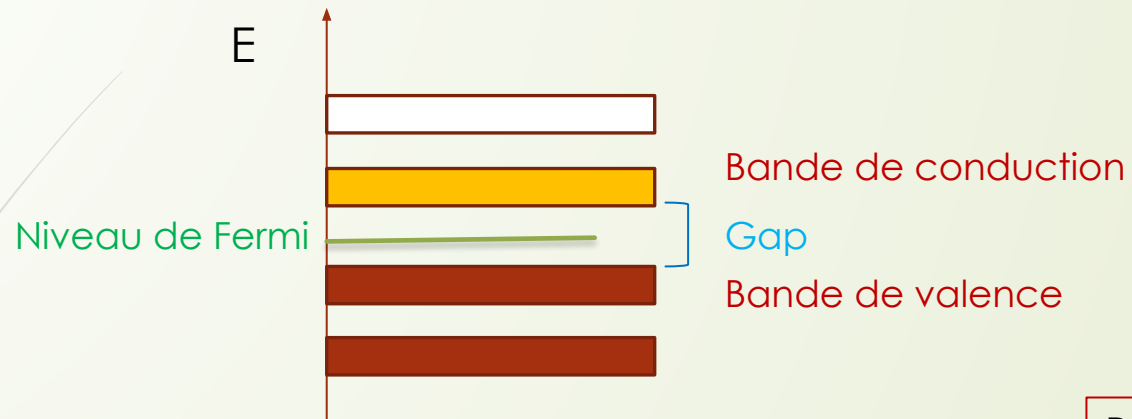


Les électrons des bandes partiellement occupées sont mobiles **et peuvent conduire le courant**

Les électrons des bandes occupées sont liés et non mobiles – **ils ne peuvent conduire le courant**



- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Le noyau se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)
- La stabilité des molécules est assurée par des mécanismes d'échange de particules virtuelles ou de polarisation
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites

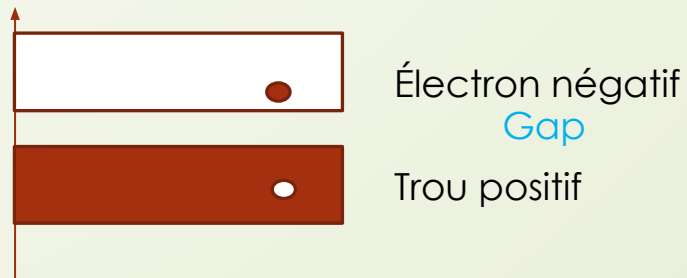


Les électrons des bandes partiellement occupées sont mobiles **et peuvent conduire le courant**

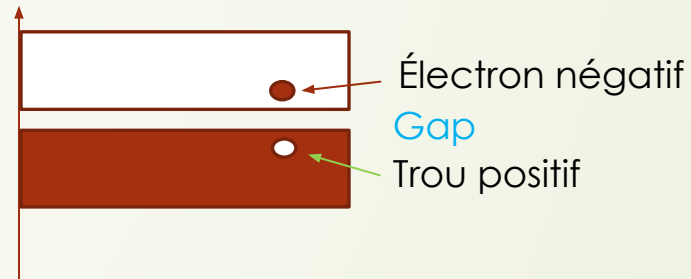
Les électrons des bandes occupées sont liés et non mobiles – **ils ne peuvent conduire le courant**

Bande conduction vide - **isolant**

Bande conduction partiellement occupée - **conducteur**

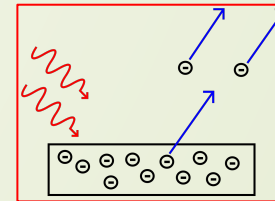
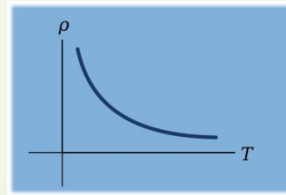


Rendre « semi » conducteur un isolant : -
- **gap** petit et
- créer des **paires électron-trou**



Un « semi » conducteur est un isolant avec un **gap** petit.
Comment créer des paires électron-trou, le rendre (plus) **conducteur** ?

- Augmenter la **température**



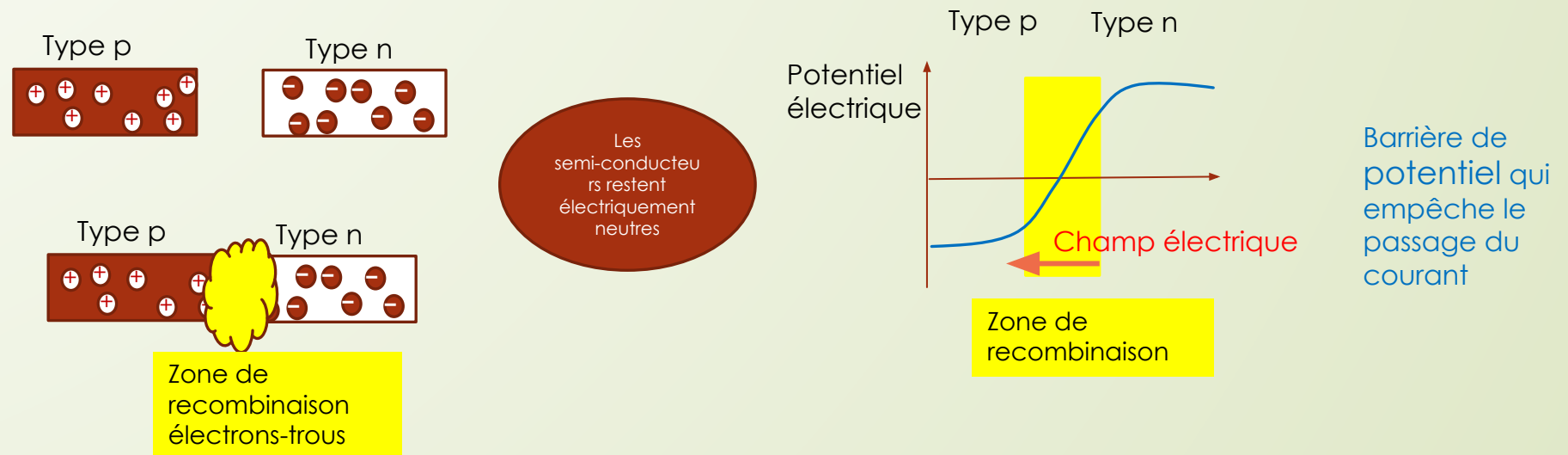
- Effet **photoélectrique**
- Introduire des impuretés (**dopant**) pour modifier la structure de bandes

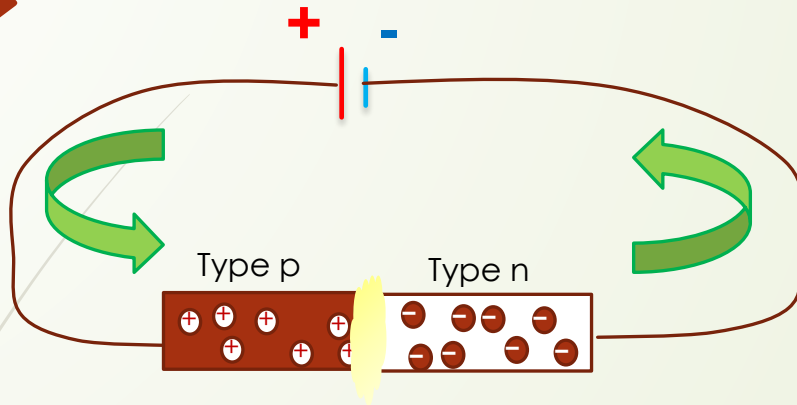
- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Le noyau se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)
- La stabilité des molécules est assurée par des mécanismes d'échange de particules virtuelles ou de polarisation
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de conduction est vide ; dans un conducteur, elle est partiellement occupée (bande de valence pleine).

Le « dopage » des semiconducteurs

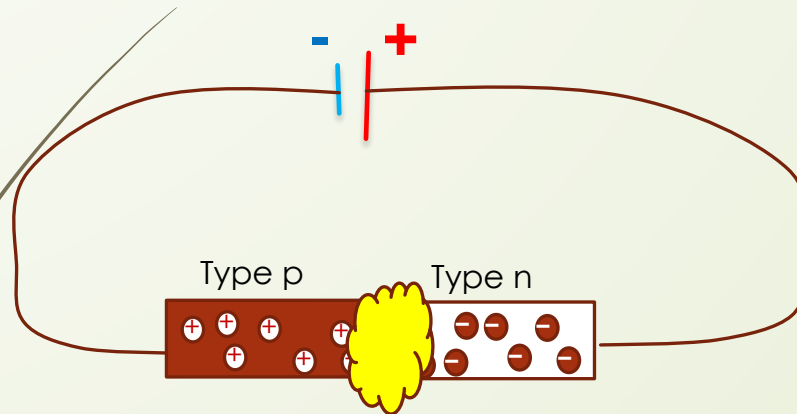
Dopage de **type n** : ajouter des éléments chimiques **donneurs d'électrons**
Ex le silicium a 4 électrons de valence, le phosphore 5 ; remplacer un atome de silicium par un atome de phosphore libère 1 électron.

Dopage de **type p** : ajouter des éléments chimiques en **manque d'électrons** Ex le silicium a 4 électrons de valence, le bore 3 ; remplacer un atome de silicium par un atome de bore crée un « trou » positif.



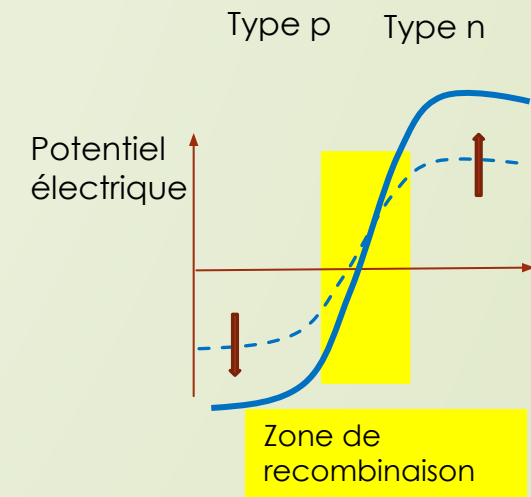
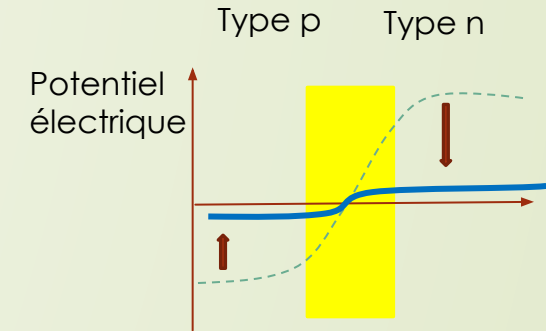


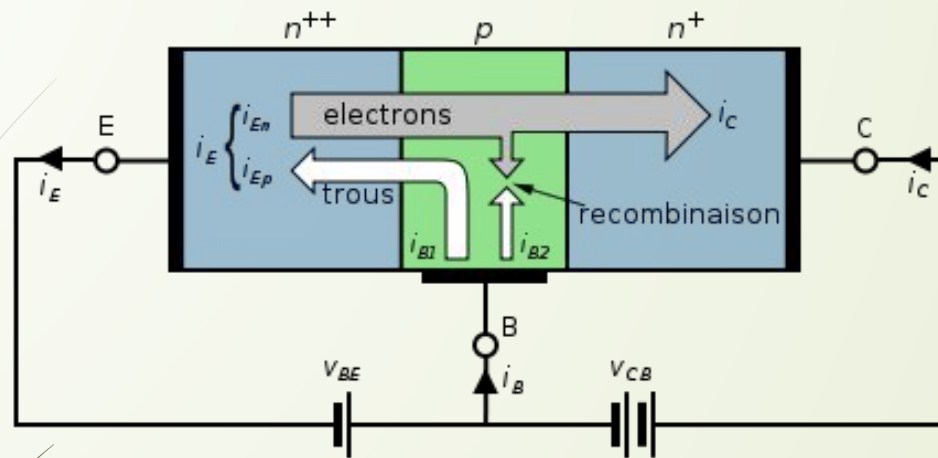
Le courant passe



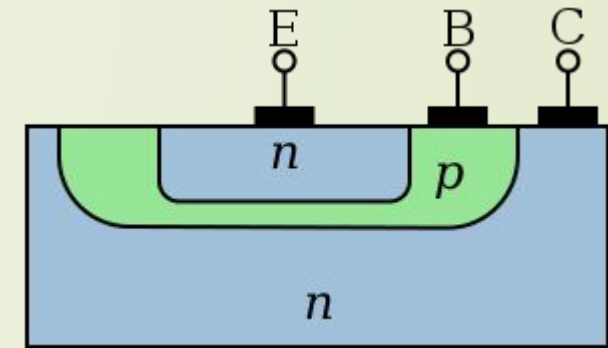
Le courant ne passe pas

Effet diode

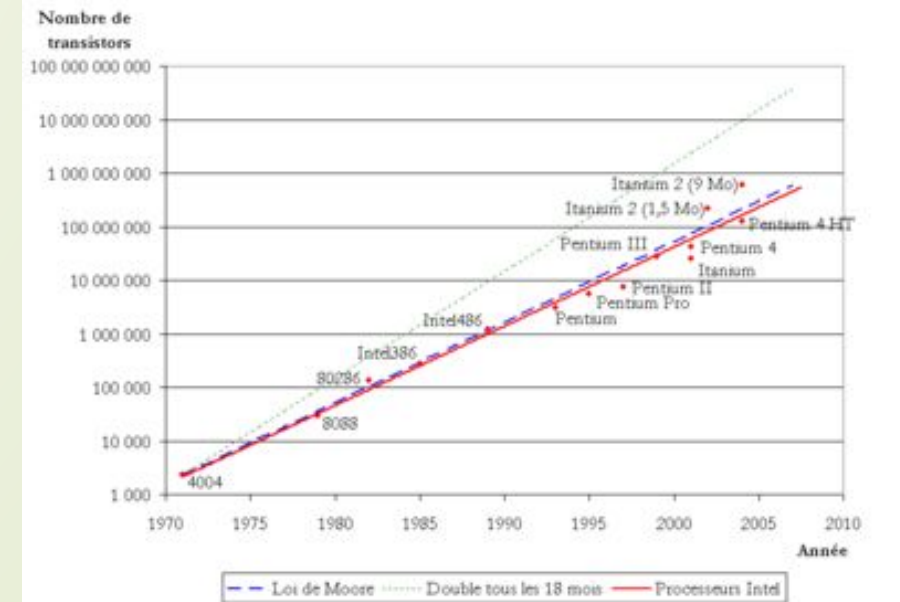




2 jonctions pn ; la tension à la zone p affaiblit (ou augmente) la barrière de potentiel entre les 2 zones n.
C'est un amplificateur du courant I_B

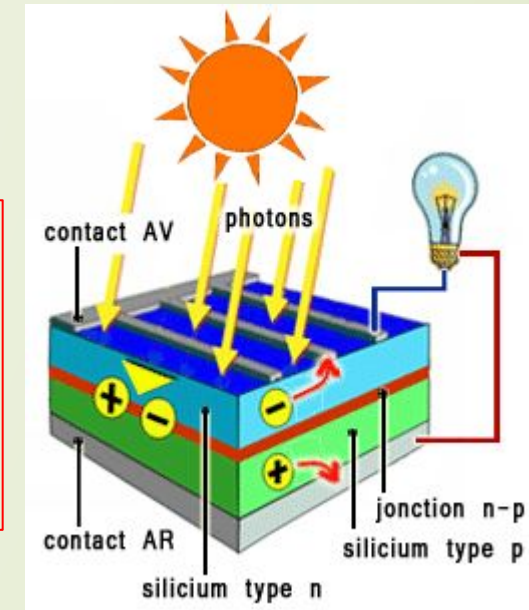


Source wikipedia



Les photons –qui ont une énergie suffisante- éjectent des électrons de la bande de valence vers la zone de conduction.

Les électrons se dirigent vers la zone n,
Les trous se dirigent vers zone p
créant un potentiel pouvant générer un courant



<http://www.sigma-tec.fr>

- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou dans l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Par des mécanismes d'échange de particules virtuelles ou de polarisation
- Le noyau se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)
- La stabilité des molécules est liée à la combinaison des orbitales des atomes qui la composent (liaison covalente).
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de conduction est vide ; dans un conducteur, elle est partiellement occupée (bande de valence pleine).
- Les semi-conducteurs peuvent être dopés : type n, électrons supplémentaires ; type p, déficit d'électrons. La jonction p-n ne laisse passer le courant que dans un seul sens (effet diode, base des transistors)

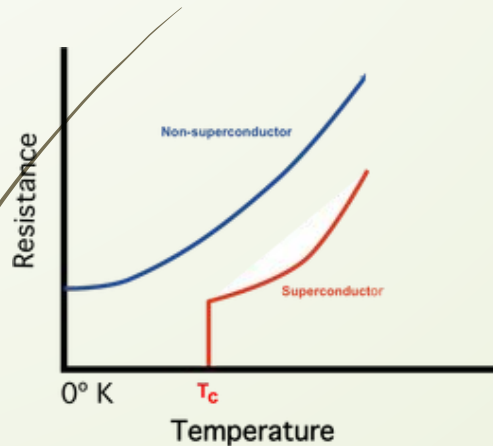
Supraconductivité

La « fameuse » loi d'Ohm pour les courants dans les circuits électriques :

$$U = R * I$$

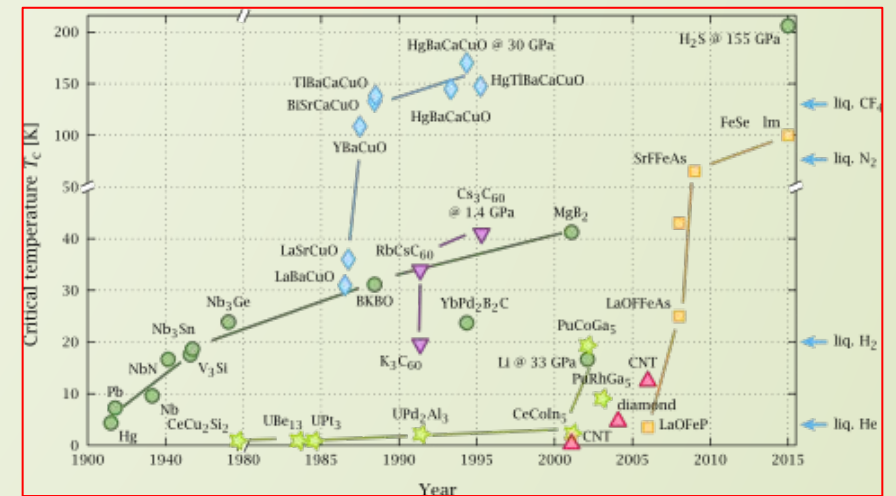
L'intensité du courant I (en ampères) est proportionnelle à la tension U (en volts) ; R (en ohms) mesure la résistance au passage du courant dans les conducteurs.

Cette résistance est liée aux interactions des électrons en mouvement avec le réseau des atomes du conducteur.



La résistance dans les conducteurs varie avec la température

La résistance dans les supraconducteurs s'annule à partir d'une température critique T_c



Evolution de la température critique

Voir la vidéo sur les effets de la supraconductivité

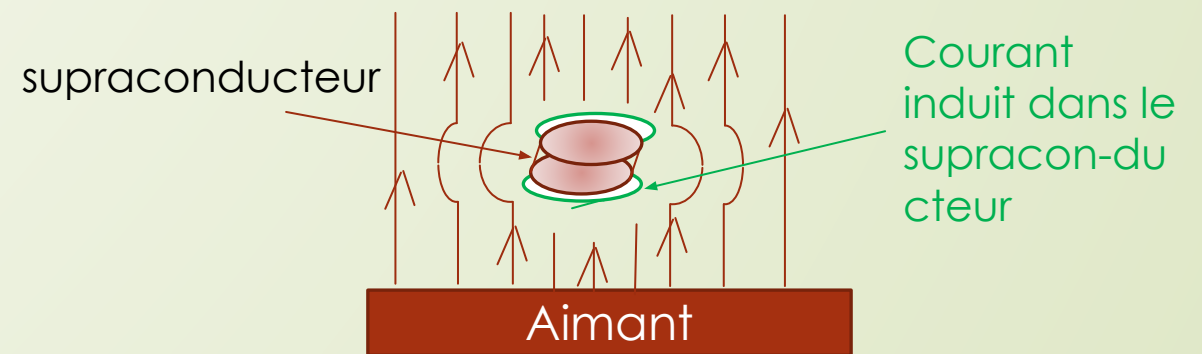
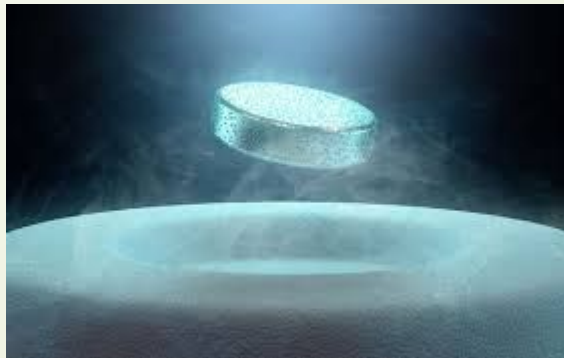
Des phénomènes surprenants

- Résistance au courant continu **nulle**
- Effet Meissner : les champs magnétiques sont expulsés du matériau supraconducteur : un supraconducteur posé sur un aimant entre en **lévitation**.



Photo du Cern

www.physique.usherbrooke.ca



Théorie BCS (Bardeen, Cooper et Schrieffer – 1957)

Théorie « historique », qui ne s'applique pas aux « récents » supraconducteurs, « haute » température :

- Les électrons circulant dans un conducteurs sont des **fermions** chargés électriquement ; ils interagissent avec atomes chargés du conducteur
- Ces interactions amènent leur couplage par **paires, de spin 0**; ces paires ont donc les propriétés des **bosons**

Condensat de Bose-Einstein pour les bosons

$\lambda_{dB} = \frac{h}{mv}$ est la longueur d'onde de de Broglie

λ_{dB} petite,
comportement classique

λ_{dB} plus grande,
comportement ondulatoire

Recouvrement des ondes,
cohérence

Un seul état (onde)
pour tous les bosons



$T \gg T_c$

$T > T_c$

$T = T_c$

$T < T_c$

Voir : <http://www.supraconductivite.fr>

En dessous d'une certaine température critique (très basse) les bosons (paires d'électrons) sont collectivement dans un état quantique unique (une seule fonction d'onde).

- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Le noyau se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)
- La stabilité des molécules est assurée par des mécanismes d'échange de particules virtuelles ou de polarisation
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de conduction est vide ; dans un conducteur, elle est partiellement occupée (bande de valence pleine).
- Les semi-conducteurs peuvent être dopés : type n, électrons supplémentaires ; type p, déficit d'électrons. La jonction p-n ne laisse passer le courant que dans un seul sens (effet diode, base des transistors)
- A très faible température, les interactions avec le réseau cristallin conduisent à la formation de couple d'électrons, qui se comportent comme des bosons (supraconductivité).

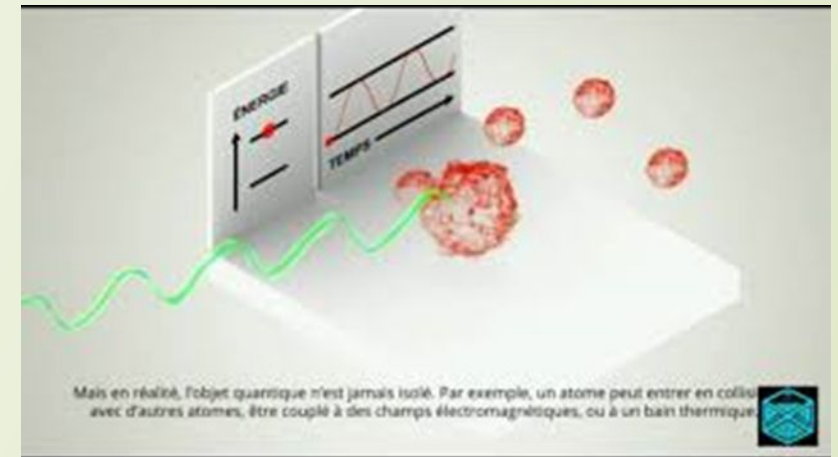
Intrication quantique - décohérence

Le fait qu'un objet quantique soit décrit par sa fonction d'état (d'onde) a 2 conséquences **sans équivalent en mécanique classique**.

Le principe de superposition

Si **un objet** peut avoir plusieurs états (décrits par des fonctions d'onde différentes, $\Psi_1, \Psi_2 \dots \Psi_n$), toutes les combinaisons de ces états sont possibles.

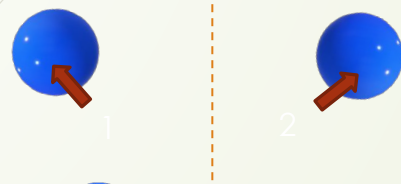
Par exemple un atome, qui a un état fondamental et des états excités, peut être à la fois dans l'état fondamental **ET** dans un état excité.



L'intrication quantique

Deux objets **quantiques sont intriqués**, s'ils ont interagi et ont donc des états quantiques dépendants l'un de l'autre. Leur intrication ne dépend pas de leur distance mutuelle (**non-localité**)

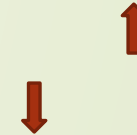
2 particules de spin 1/2 , appariées avec un spin total nul :



2 particules indépendantes

$$\psi_1 = \alpha |\psi_1^\uparrow\rangle + \beta |\psi_1^\downarrow\rangle$$

$$\psi_2 = \gamma |\psi_2^\uparrow\rangle + \lambda |\psi_2^\downarrow\rangle$$



Paire de particules intriquées

$$\psi_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi_1^\uparrow \otimes \psi_2^\downarrow\rangle + |\psi_1^\downarrow \otimes \psi_2^\uparrow\rangle)$$

La paire est disjointe : Nantes (particule 1 par convention) □ □ Paris (part 2)

Une mesure du spin (opérateur $\hat{S}$) à Nantes :

Si spin mesuré est  à Nantes, la fonction d'état est projetée dans l'état correspondant :

$$\hat{S}\psi_{12} \approx |\psi_1^\uparrow \otimes \psi_2^\downarrow\rangle \quad \text{DONC la particule à Paris sera mesurée dans l'état } \img alt="blue sphere with red arrow pointing down" data-bbox="905 725 920 765"/>$$

Si spin mesuré est  à Nantes, la fonction d'état est projetée dans l'état correspondant :

$$\hat{S}\psi_{12} \approx |\psi_1^\downarrow \otimes \psi_2^\uparrow\rangle \quad \text{DONC la particule à Paris sera mesurée dans l'état } \img alt="blue sphere with red arrow pointing up" data-bbox="905 835 920 875"/>$$

- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Le noyau se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)
- La stabilité des molécules est assurée par des mécanismes d'échange de particules virtuelles ou de polarisation
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de conduction est vide ; dans un conducteur, elle est partiellement occupée (bande de valence pleine).
- Les semi-conducteurs peuvent être dopés : type n, électrons supplémentaires ; type p, déficit d'électrons. La jonction p-n ne laisse passer le courant que dans un seul sens (effet diode, base des transistors)
- A très faible température, les interactions avec le réseau cristallin conduisent à la formation de couple d'électrons, qui se comportent comme des bosons (supraconductivité).
- Les états quantiques de particules liées restent dépendants, quelle que soit la distance qui les sépare (intrication quantique)

Einstein avait étudié ce phénomène par une **expérience de pensée** (EPR 1935) et en concluait une violation du principe de localité et donc sur le caractère incomplet de la Mécanique Quantique.

3 principes entrent en **contradiction** dans l'intrication quantique (Wikipedia : EPR) :

1. Impossibilité pour un signal de dépasser la vitesse de la lumière (**causalité relativiste**) ;
2. La mécanique quantique est complète et décrit entièrement la réalité (**pas de variable cachée**) ;
3. Les deux particules éloignées forment deux entités pouvant être considérées indépendamment l'une de l'autre, chacune étant localisée dans l'espace-temps (**principe de localité**)

Des études ultérieures (inégalités de Bell en 1964, expérience de Alain Aspect en 1981) ont démontré que Einstein avait tort.

Les principes 1 et 2 sont vérifiés et le principe 3 est réfuté : la mécanique quantique est non-locale.

Comment se fait-il que la superposition et l'intrication des états ne se manifestent pas à notre échelle ?

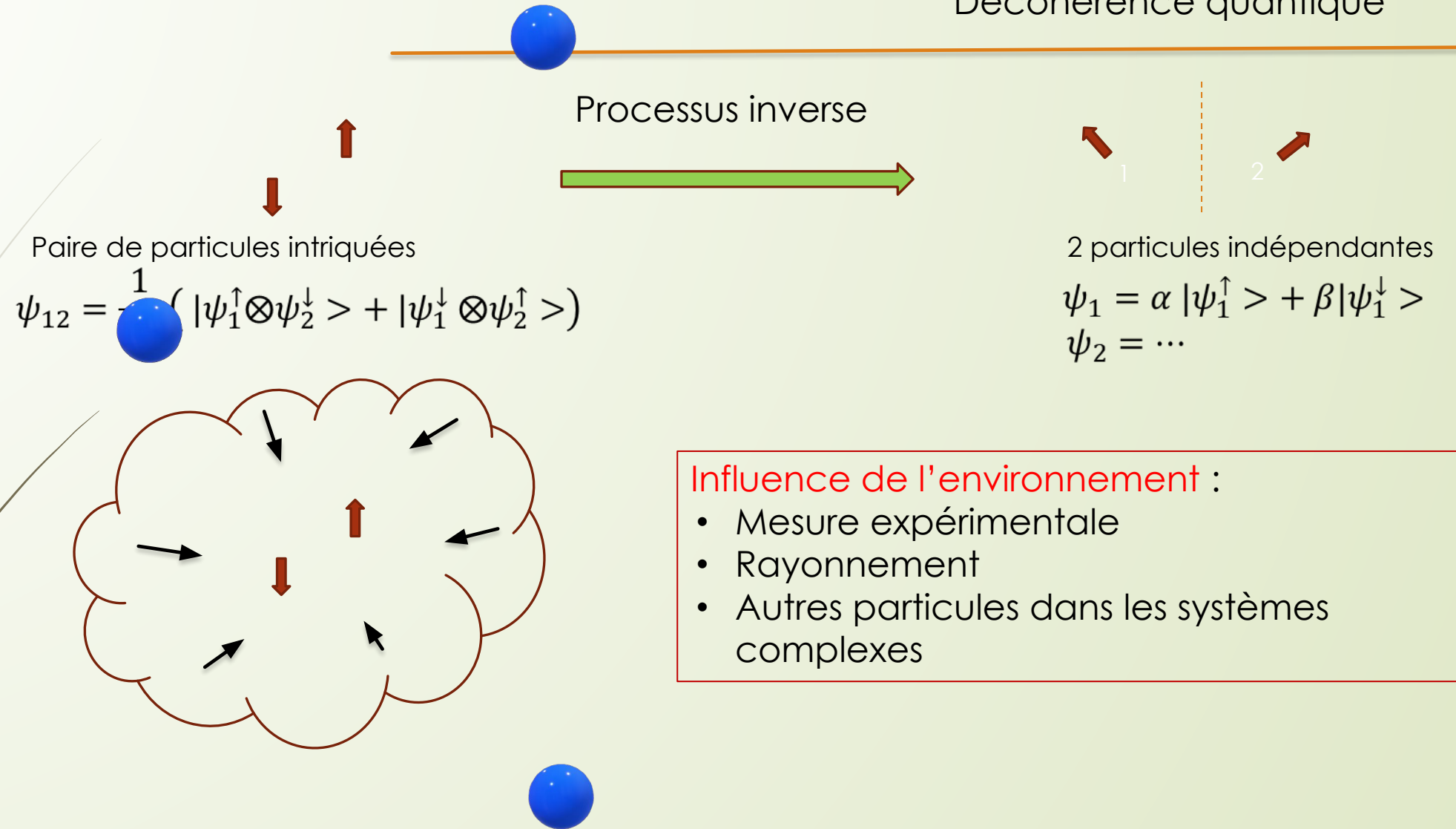


Serge Haroche (Nobel 2009)

« La décohérence quantique explique que l'état de superposition ne peut être maintenu qu'en l'absence d'interactions avec l'environnement »

Le chat de Schrödinger est-il mort ET vivant





Pourquoi nous ne sommes pas « quantiques »

Temps de **décohérence** (en secondes) selon les objets et l'environnement (Laroche)

	Poussière (10^{-3} cm)	Agrégat moléculaire (10^{-5} cm)	Molécule complexe (10^{-6} cm)
Dans l'air	10^{-36} s	10^{-32} s	10^{-30} s
Vide de laboratoire (10^6 molécules d'air par centimètre cube)	10^{-23} s	10^{-19} s	10^{-17} s
Vide parfait + éclairage solaire	10^{-21} s	10^{-17} s	10^{-13} s
Vide intergalactique + rayonnement 3 K	10^{-6} s	10^6 s ~ 11 jours	10^{12} s ~ 32 000 ans

Wikipedia

Le chat de Schrödinger n'est pas quantique : il ne peut être vivant **et** mort,
mais vivant **ou** mort

- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Le noyau se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)
- La stabilité des molécules est assurée par des mécanismes d'échange de particules virtuelles ou de polarisation
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de valence est totalement occupée ; dans un conducteur, elle est vide ou partiellement occupée.
- Les semi-conducteurs peuvent être dopés : type n, électrons supplémentaires ; type p, déficit d'électrons. La jonction p-n ne laisse passer le courant que dans un seul sens (effet diode, base des transistors)
- A très faible température, les interactions avec le réseau cristallin conduisent à la formation de couple d'électrons, qui se comportent comme des bosons (supraconductivité).
- Les états quantiques de particules liées restent dépendants, quelle que soit la distance qui les sépare (intrication quantique)
- L'intrication est détruite très rapidement par les interactions avec l'environnement

Cryptographie

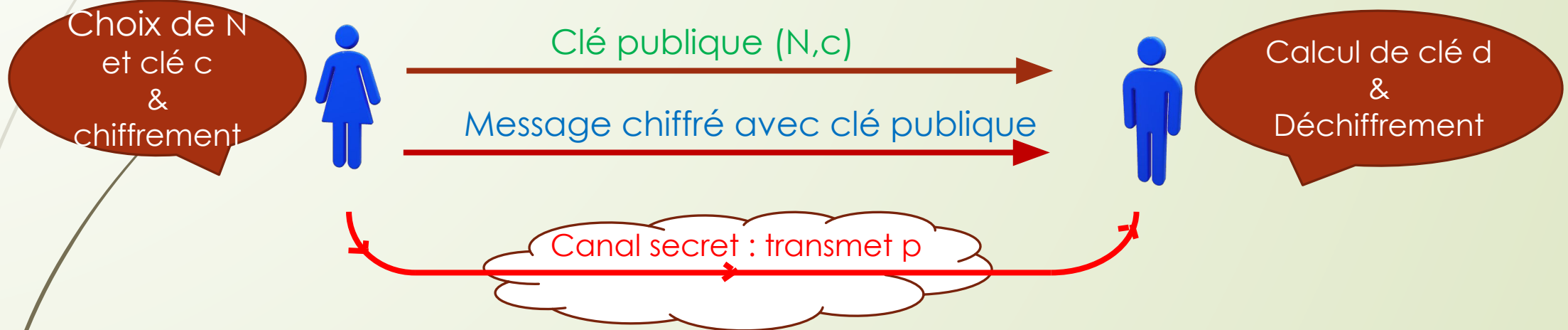
L'objectif est de transmettre de manière sûre et confidentielle de l'information entre 2 personnes :

Dans l'histoire, de multiples méthodes ont été utilisées (y compris le système ENIGMA utilisé par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale, et « craqué » par le mathématicien anglais Turing)

Le système le plus utilisé actuellement est le **système à clé publique RSA** (des initiales de ses inventeurs)

Chiffrement à clé publique (RSA)

- Basé sur un nombre N produit de 2 nombres premiers ($N=p*q$)
- La clé de chiffrement c est un nombre premier choisi (doit satisfaire certaines conditions liées à la nature de N)
- La clé de déchiffrement d se déduit de c , à condition de connaître p et q



- Chiffrement basé sur la très grande difficulté à **factoriser en nombres premiers** les grands nombres (les clés N avec plus de 250 chiffres décimaux résistent aux ordinateurs classiques actuels – 75 000 \$ offerts au premier qui réussit)
- **Faiblesses** : la transmission de p peut être piratée; puissance croissante des moyens de calcul

Cryptographie quantique

L'objectif est d'utiliser la propriété **de superposition et d'intrication des systèmes quantiques** pour rendre sûre la transmission des clés de chiffrement et détecter toute tentative d'interception

Elle est basée sur :

- **La réduction du paquet d'onde** ; toute tentative de lecture par un intrus détruira l'intrication et est donc détectable
- **Le théorème du non-clonage** qui implique qu'il est impossible de dupliquer un objet quantique inconnu.

Les protocoles utilisent des photons polarisés transmis par des fibres optiques (voir par exemple la vidéo sur la [cryptographie quantique](#)) .

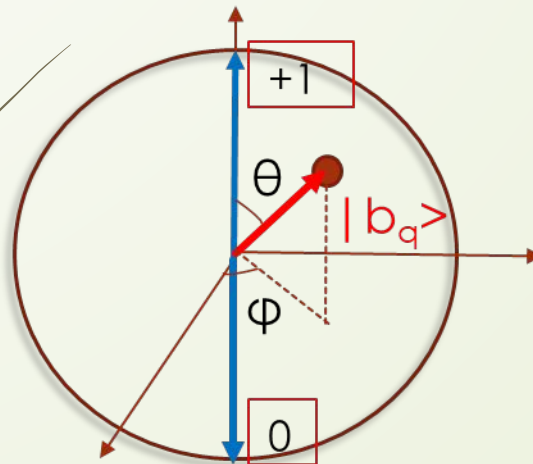
Vers l'ordinateur quantique(1)

Les ordinateurs actuels sont basés sur le **codage binaire de l'information** ; l'unité de base d'information est le bit qui ne peut prendre que les valeurs discrètes 0 ou 1.

L'ordinateur quantique utilise(ra) les propriétés de superposition et d'intrication de la mécanique quantique

Classique (bit) : $|b\rangle = |0\rangle$ OU $|1\rangle$

Quantique (Qbit) : $|b_q\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$



La paramétrisation usuelle utilise la sphère de Bloch

$$|b_q\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin\frac{\theta}{2} |1\rangle$$

avec $0 \leq \theta \leq \pi$ et $0 \leq \varphi \leq 2\pi$

Les systèmes de Qbits peuvent stocker et traiter simultanément une très grande quantité d'information.

N Qbits intriqués ont 2^N états possibles

2 Qbits (1998)	□□	4 états
12 Qbits (2006)	□□	4 096 états
128 Qbits(?, 2009)	□□	$3,4 \cdot 10^{28}$ états

.....Depuis, difficile de faire la part du secret industriel et de l'intox...

Voir le lien <https://quantumcomputingreport.com/scorecards/qubit-count/>

Principes des portes logiques quantiques

2 bits $a, b = 0$ ou 1

1 combinaison parmi les 4 possibles

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Porte logique classique (AND) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} b \\ a \oplus b \end{bmatrix}$$

1 combinaison parmi les 4 possibles

$\oplus$ est le symbole de l'addition logique
 $0 \oplus 0 = 0$; $1 \oplus 0 = 1$; $0 \oplus 1 = 1$; $1 \oplus 1 = 0$

2 qbits superposés : $\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$

$$|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1$$

$$\begin{bmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{10} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{11} \end{bmatrix}$$

Porte logique quantique $\sqrt{S}$

$$\begin{bmatrix} \beta_{00} \\ \beta_{10} \\ \beta_{01} \\ \beta_{11} \end{bmatrix}$$

$$|\beta_{00}|^2 + |\beta_{10}|^2 + |\beta_{01}|^2 + |\beta_{11}|^2 = 1$$

Rappel

2 qbits (ici) 4 états
 12 qbits 4096 états

Objectif : rechercher parmi N éléments celui qui satisfait une propriété donnée.

Classiquement, temps de recherche proportionnel à 2^N

Algorithme de Glover:

Conditions initiales

- Un état quantique : associe 0 ou 1 à chacun des N éléments ; ex : un état noté $|x\rangle = |10001 \dots 01\rangle$
- Il y a 2^N états possibles
- Construire un N-Qbit initial Ψ_0 où tous les états sont équiprobables :

$$\Psi_0 = \frac{1}{\sqrt{2^N}} \sum_{x=0}^{2^N-1} |x\rangle$$

- Définir l'« oracle » fonction qui détermine si un état $|x\rangle$ possède ou non la propriété recherchée

Algorithme

En appliquant une procédure d'amplification (opérateur de Glover), construire une séquence :

$$\Psi_0 \rightarrow \Psi_1 \rightarrow \Psi_2 \rightarrow \dots \rightarrow \Psi_{final}$$

qui amplifie l'amplitude de l'élément ayant la propriété :

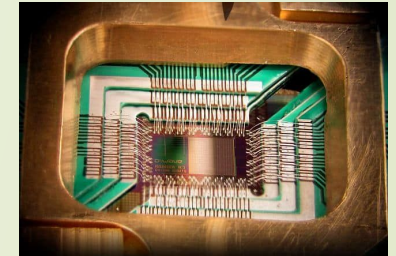
$$\Psi_{final} = \varepsilon |00..00\rangle + \varepsilon |00..01\rangle + \varepsilon |00..10\rangle + \dots + (\cong) 1|cible\rangle + \dots + \varepsilon |11..11\rangle$$

La mesure de Ψ_{final} donne la *cible*

Le temps de recherche est proportionnel à $\sqrt{2^N}$

Quels supports physiques pour les Qbits ?

- Tout système quantique à 2 états : particules avec spin $\frac{1}{2}$ (électrons) ; photons polarisés ; circuit supraconducteurs ; ...
- Prévenir la perte de cohérence par interaction avec l'environnement (T proche de 0°K, ...)
- Réaliser les circuits logiques ...



Source D'Wave

Quels algorithmes ?

- Calcul hautement parallèle : les opérations logiques concernent tous les états intriqués
- Spécifiques à certaines classes de problèmes
- Résultats probabilistes, traitement des erreurs

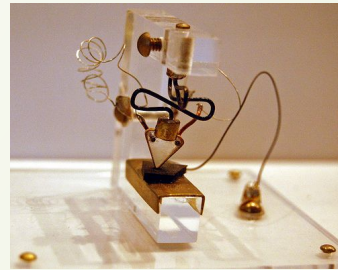


2012 : un ordinateur quantique a factorisé le nombre 21

2018(à conf.): **383123885216472214589586724601136274484797633168671371=**
618970019642690137449562081×618970019642690137449562091

Voir le site dédié

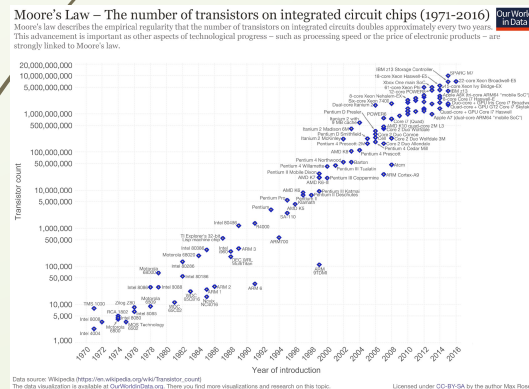
Une technologie balbutiante (comme toute technologie au départ



1^{er} transistor (1947)



10 000 000 000 transistors (2018)



L'ordinateur quantique permettra de dépasser les limites de la loi de MOORE
Une course à l'innovation (Chine, USA, Europe ...)



- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Le noyau se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)
- La stabilité des molécules est assurée par des mécanismes d'échange de particules virtuelles ou de polarisation
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de valence est totalement occupée ; dans un conducteur, elle est vide ou partiellement occupée.
- Les semi-conducteurs peuvent être dopés : type n, électrons supplémentaires ; type p, déficit d'électrons. La jonction p-n ne laisse passer le courant que dans un seul sens (effet diode, base des transistors)
- A très faible température, les interactions avec le réseau cristallin conduisent à la formation de couple d'électrons, qui se comportent comme des bosons (supraconductivité).
- Les états quantiques de particules liées restent dépendants, quelle que soit la distance qui les sépare (intrication quantique)
- L'intrication est détruite très rapidement par les interactions avec l'environnement
- Le principe de superposition et l'intrication sont à la base des applications (en développement) comme la cryptographie et l'ordinateur quantique.

A tout de suite pour le chapitre 6 – Au-delà de Schrödinger

« La science de Bernie »



La chaîne
YouTube



Le blog

« Un peu de physique
pour comprendre le
monde »

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

<https://www.youtube.com/channel/UCdPBh5KXlol50MEV8p1DrIA/playlists>

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://un-peu-de-physique.fr>